



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
06-06-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **20** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

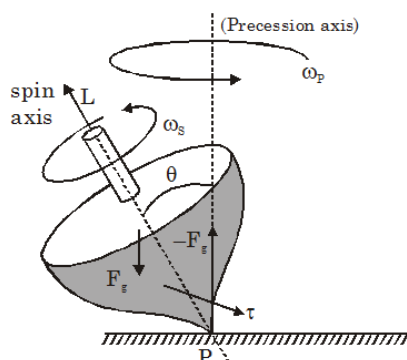
PHYSICS
SEC-1 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

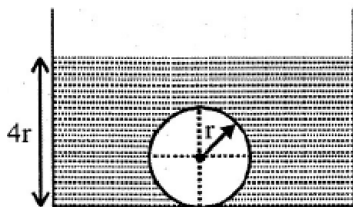
Full Marks : +2 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases

1. Precession is the result of the angular velocity of rotation (spin) and the angular velocity produced by the torque. It is an angular velocity about a line that makes an angle θ with the permanent rotation axis. In the diagram, a top of mass m is performing precession motion. The torque due to gravitational force F_g causes a change in the angular momentum L in the direction of that torque causing the top to process with angular velocity ω_p which is given by: (Given r is the distance of COM from point of rotation 'P'. I_s & ω_s are the moment of inertia and angular velocity of top about spin axis respectively.)



- (A) $\frac{mgr}{I_s \omega_s^2}$ (B) $\frac{mgr^2}{I_s \omega_s^2}$ (C) $\frac{\omega_s I_s}{mgr}$ (D) $\frac{mgr}{\omega_s I_s}$
2. A spherical metal ball of radius 'r' is lying at the bottom of stationary container containing liquid of density ρ as shown in the figure. The force exerted on the upper hemispherical portion of the sphere due to pressure (p_0 = atmospheric pressure) is:



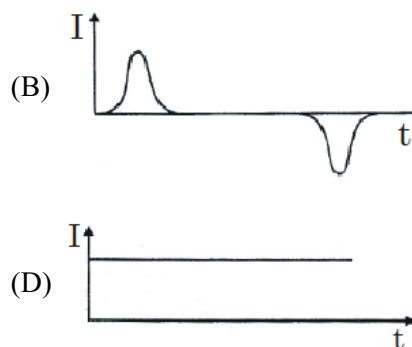
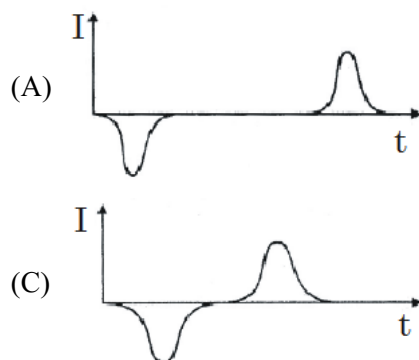
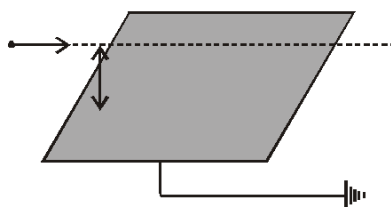
- (A) $\frac{\pi r^2}{3} [3P_0 + 7\rho g]$ (B) $\frac{\pi r^2}{2} [3P_0 + 7\rho g]$
- (C) $\pi r^2 [3P_0 + 7\rho g]$ (D) $2\pi r^2 [3P_0 + 7\rho g]$

Space for Rough Work

3. A real object is placed 1 cm above the optical axis of a convex lens of focal length 40cm. The object distance is 60cm. If the object now starts moving perpendicularly away from the optical axis with a speed = 10 cm/s, the speed of the image is
- (A) 5 cm/sec (B) 10 cm/sec (C) 20 cm/sec (D) 40 cm/sec
4. In the Bohr's atomic model, electron revolves in an orbit with speed v . It produces magnetic field B at centre. The magnetic dipole moment of the electron is M . Which of the following quantity is independent of quantum number of the orbit?
- (A) $\frac{Mr}{Bv}$ (B) $\frac{Br^2}{Mv^2}$ (C) $\frac{Mr^2}{Bv^2}$ (D) $\frac{Mv^2}{Br^3}$

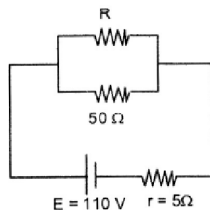
Space for Rough Work

5. Two identical blocks of same metal are at 20°C and 80°C respectively. Specific heat of the material of the two blocks increase with temperature. Which of the following is true about the final temperature T_f when the two blocks are brought into contact? (Assume that no heat is lost to the surroundings):
- (A) T_f will be 50°C
- (B) T_f will be more than 50°C
- (C) T_f will be less than 50°C
- (D) T_f can be either more than or less than 50°C depending on the precise variation of the specific heat with temperature.
6. A broad metal plate is connected to earth through a conducting wire as shown. An electron flies with constant velocity along a straight line above the plate at a distance much less than the linear dimensions of the plate. If the current I flowing from the earth to the plate is considered to be positive, then which of the following graph correctly depicts the variation of current I with time?

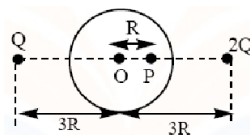


Space for Rough Work

7. An electric circuit consists of a battery emf $E = 110\text{V}$, with internal resistance 5Ω and two resistors connected in parallel to the source as shown in figure. Determine the value of R so that maximum power get dissipated in resistance R .



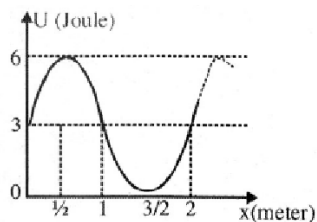
- (A) $\frac{50}{11}$ (B) $\frac{50}{12}$ (C) 50 (D) $\frac{50}{13}$
8. A solid conducting sphere of center 'O', radius $2R$, carrying charge Q is surrounded by two point charges Q and $2Q$ as shown in the figure. The electric field at point P due to the total charges of conducting sphere is: ($OP = R$ and $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)



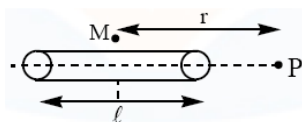
- (A) $\frac{7}{16} \frac{KQ}{R^2}$ towards right (B) $\frac{1}{8} \frac{KQ}{R^2}$ towards right
- (C) $\frac{KQ}{R^2}$ towards right (D) zero

Space for Rough Work

9. Potential energy curve (sinusoidal) is shown graphically for a particle. The potential energy does not depend on y and z coordinates. The maximum value of corresponding conservative force (in magnitude) for range $0 < x < 2$ is $(\beta\pi)$. Find the value of β .



- (A) 3N (B) 6N (C) 4N (D) 8N
10. An insulating cylindrical rod of diameter d and length ℓ ($\ell \gg d$) has a uniform surface charge density such that the electric field just outside the curved surface of the cylinder at point M is E_0 . Find the electric field due to charge distribution at point P ($r \gg \ell$).



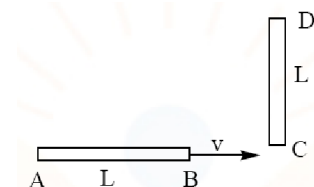
- (A) $E_0 \frac{\ell d}{2r^2}$ (B) $E_0 \frac{\ell d}{4r^2}$ (C) $E_0 \frac{\ell d}{3r^2}$ (D) $E_0 \frac{2\ell d}{r^2}$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.

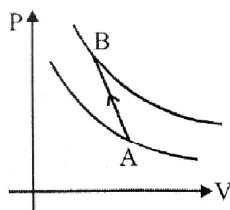
1. A rod CD of length L and mass M is placed horizontally on a frictionless horizontal surface as shown. A second identical rod AB which is also placed horizontally (perpendicular to CD) on the same horizontal surface is moving along the surface with a velocity v in a direction perpendicular to rod CD and its end B strikes the rod CD at end C and sticks to it rigidly. Then:



- (A) speed of centre of mass of the system just after impact is $\frac{v}{4}$.
- (B) the ω (angular speed) of system just after collision is $\frac{3v}{5L}$.
- (C) speed of centre of mass of the system just after impact is $\frac{v}{2}$.
- (D) the ω (angular speed) of system just after collision is $\frac{5v}{3L}$.

Space for Rough Work

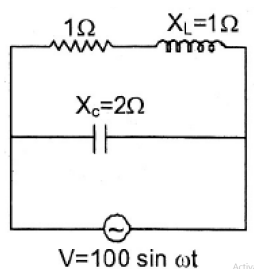
2. Two adiabatic process involving an ideal gas are plotted on a $P - V$ diagram. A and B are two points on these curves as shown in the diagram. Which of the following statements is/are true?



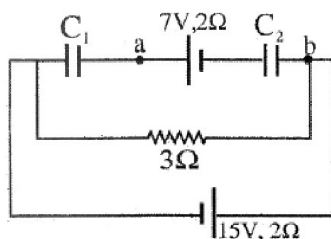
- (A) Heat is given to system in the process AB.
- (B) Heat is rejected by system in the process AB.
- (C) Whether heat is rejected or absorbed by the system during the process AB does not depend on the magnitude of the slope of line AB.
- (D) Whether heat is rejected or absorbed by the system during the process AB does not depend on the position of the points A and B on the $P - V$ diagram.
3. Choose the correct option(s):
- (A) Waves from two coherent sources may be in same phase always at some points.
- (B) Waves from two incoherent sources have fixed phase difference at a point always
- (C) Initial phase difference between the waves emitted by two coherent sources may vary with time.
- (D) Waves from two coherent sources may be in opposite phase always at some points.

Space for Rough Work

4. In the given a.c. circuit, choose the correct statement(s).



- (A) Impedance of circuit is 2Ω
- (B) Power factor of circuit is $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (C) Peak value of current through resistance is $50\sqrt{2}$ A
- (D) Average power supplied by source is 2500W.
5. In the figure shown, $C_1 = 11\mu\text{F}$ and $C_2 = 5\mu\text{F}$, then at steady state:



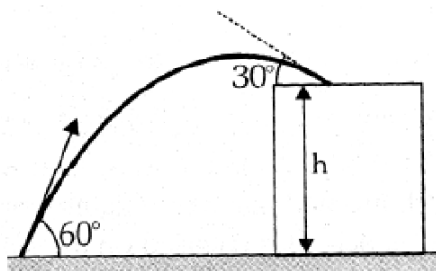
- (A) the potential difference across C_1 is 5V.
- (B) the potential difference across C_2 is 2V.
- (C) the potential difference between points a and b is 4V.
- (D) the potential difference between the terminals of 15 V battery is 9V.

Space for Rough Work

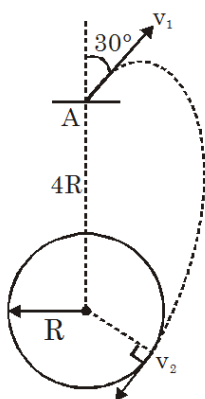
SEC-3 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A stone projected at an angle of 60° from the ground level strikes at an angle of 30° on the roof of a building of height 'h'. If the speed of projection of the stone is $\sqrt{Ngh}$, find N.



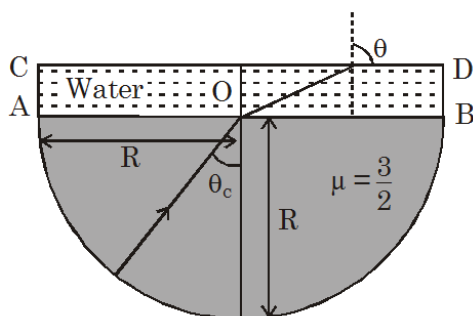
2. A particle is projected from point A, that is at a distance $4R$ from the centre of the earth, with speed v_1 in a direction making 30° with the line joining the centre of the earth and point A, as shown. Find v_1 if the particle passes grazing the surface of the earth. Consider gravitational interaction only between these two. Express your answer in the form $\frac{1000X}{\sqrt{2}}$ m/s and fill value of X. (use $\frac{GM}{R} = 6.4 \times 10^7 \text{ m}^2/\text{s}^2$)



3. Two tuning forks A and B lying on opposite sides of observer 'O' and of natural frequency 85Hz move with velocity 10 m/s relative to stationary observer O. Fork A moves away from the observer while the fork B move towards him. A wind with a speed 10 m/s is blowing towards fork A. Find the beat frequency measured by the observer in Hz. [Take speed of sound in air as 340 m/s]

Space for Rough Work

4. A ray of light travelling in glass ($\mu = 3/2$) is incident on a horizontal glass air surface at the critical angle θ_c . If a thin layer of water ($\mu = 4/3$) is now poured on the glass air surface, the ray of light emerge into air at the water air surface at an angle of π/k radians from the normal at that point, find the value of k .



5. A solid has a volume v_0 when external pressure is p_0 . Bulk modulus of the material is B . Now the pressure is increased to p . The additional energy per unit volume now stored in the material is $\frac{3(p^2 - p_0^2)}{zB}$. Find $z = ?$

Space for Rough Work

CHEMISTRY

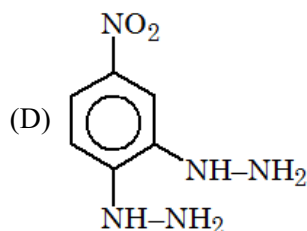
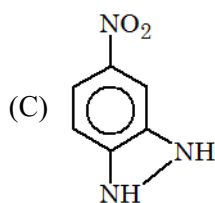
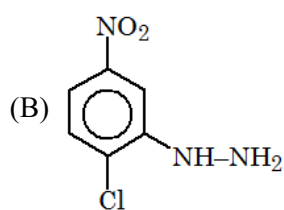
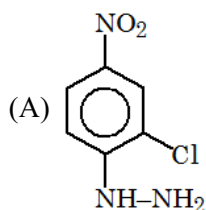
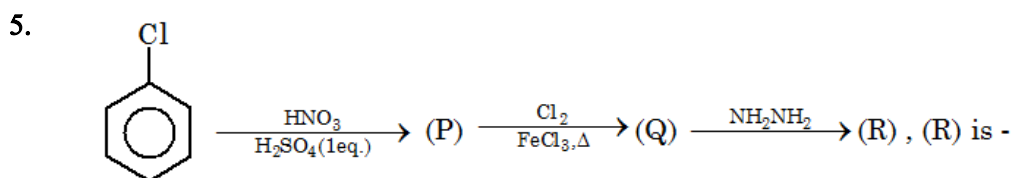
SEC-1 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

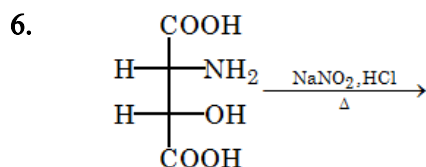
Full Marks : +2 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases

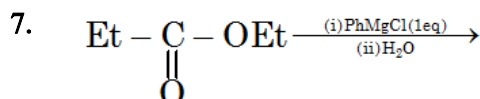
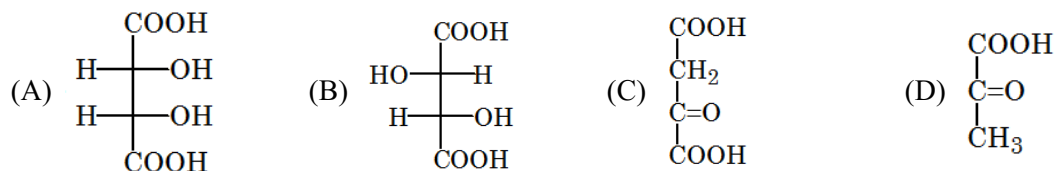
- The number of waves made by a Bohr electron in an orbit of maximum magnetic quantum number +2 is
(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1
- Under which of the following conditions a real gas resembles an ideal gas –
(A) 'a' and 'b' are very large (B) 'a' and 'b' are very small
(C) 'a' is large and 'b' is small (D) 'a' is small and 'b' is large
- If valence factor (n-factor) of compound $\text{NaHC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{Al}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{FeC}_2\text{O}_4$ in acid base titration is x and redox titration with KMnO_4 is y then value of y/x is –
(A) 8.4 (B) 9 (C) 11.25 (D) 12
- An ammonia-ammonium chloride buffer has a pH value of 9 with $[\text{NH}_3] = 0.25\text{M}$. What will be the new pH if 500 ml 0.1 M KOH is added to 200 ml buffer solution ($K_b = 2 \times 10^{-5}$) [$\log 2 = 0.3$]
(A) 8.4 (B) 9.6 (C) 5.6 (D) 4.4



Space for Rough Work



The major product in the given reaction is



P₁(Ketone) + P₂(Alcohol) True about product of above reaction

- (A) P₁ will give + ve iodoform test
 (B) Product P₂ will give CO₂ on heating
 (C) Product P₁ will give only one oxime with NH₂OH
 (D) Product P₁ will give alcohol with CH₃MgBr followed by hydrolysis.
8. Generally diamonds are good conductors of heat. This property of diamonds can be utilized
- (A) To estimate the hardness of diamonds
 (B) To determine the refractive index of diamonds
 (C) To find out whether the given diamond is fake or original
 (D) To determine its chemical reactivity
9. Which of the following will form 2° carbocation?



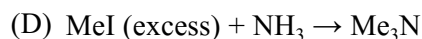
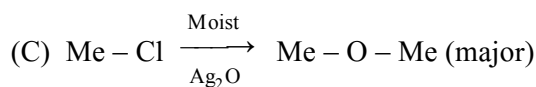
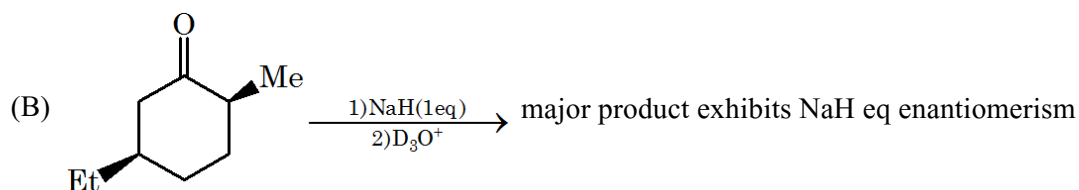
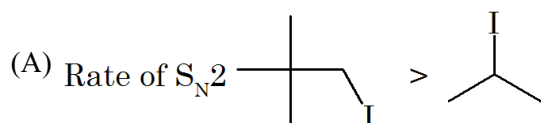
10. Synthetic detergents are more effective than ordinary soaps in hard water because
- (A) They are highly soluble in water
 (B) Their calcium and magnesium salts are water soluble
 (C) Their calcium and magnesium salts are insoluble in water
 (D) They convert calcium and magnesium ions by converting them to stable Complex compounds

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.

- Which of the following is/are characteristic of chemisorptions
 (A) It is irreversible
 (B) It is specific
 (C) It is multilayer phenomenon
 (D) Magnitude of heat of adsorption is 80-240 kJ
- Find compounds given below, which produce metallic residue on heating
 (A) Ag_2CO_3 (B) HgO (C) BaO_2 (D) $\text{Ba}(\text{N}_3)_2$
- Choose the incorrect option(s)



Space for Rough Work

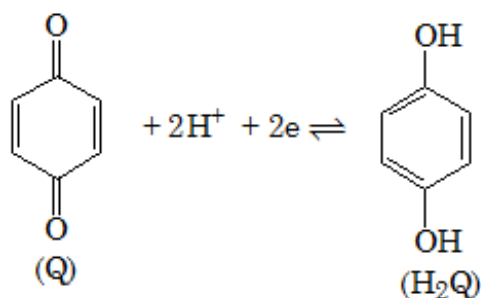
4. Select correct for hybridization
- (A) As % s-character increases in hybrid orbital, bond angle increases
 - (B) As % s-character decreases in hybrid orbital, bond strength increases
 - (C) As % s-character increases in hybrid orbital electro negativity increases
 - (D) As % s-character increases in hybrid orbital, orbital length is decreases
5. Which of the following statements are correct?
- (A) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ is less stable than $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$
 - (B) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ is more stable than $[\text{Ag}(\text{en})]^+$
 - (C) AgCl is soluble in conc HCl
 - (D) AgCl converts into AgI when it is dissolve in NH_4OH followed by the addition of KI(aq.).

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : -1 In all other cases

- Total number of layers between a distance of $14R\sqrt{\frac{2}{3}}$ in hcp unit cell is (including first and last).
- Quinhydrone is a sparingly soluble one-to-one addition compound formed from hydroquinone and quinone. When solid quinhydrone is dissolved in an aqueous medium, equal concentrations of hydroquinone and quinone result. If a platinum wire is dipped into the solution, the potential of the electrode is governed by the reversible reaction :



Where Q denotes quinone and H_2Q denotes hydroquinone. The E° value of this half cell reaction is +0.46V with respect to the saturated calomel reference electrode (SCE). Because the potential of the quinone-hydroquinone half reaction depends on the concentration of hydrogen ion, it is possible to use this system to measure pH. A sample solution of unknown pH was saturated with quinhydrone and a platinum electrode was dipped into it. If the potential of the such electrode was found to be +0.22V with respect to SCE, what was the PH of the sample solution?

[Given : $\frac{2.303 RT}{F} = 0.06$]

- $$\xrightarrow[\text{I}_2]{\text{KOH}}$$
 number of iodoform molecules produced per molecule.
- The electro negativity difference between two elements A and B is 0.5. the magnitude of percent ionic character in single A–B would be nearest to
- PCl_5 reacts with P_4O_{10} to give a single product. The number of PCl_5 molecules required to react with one mole of P_4O_{10} in the balanced reaction is.

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +2 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases

- The term independent of x and y in the expansion of $\left[\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 + \left(\sqrt{y} + \frac{1}{\sqrt{y}} \right)^2 + \left(\sqrt{xy} + \frac{1}{\sqrt{xy}} \right)^2 - 4 \right]^n$ is
 (A) $\left(\sum_{r=0}^n {}^nC_r \right)^2$ (B) $\sum_{r=0}^n ({}^nC_r)^2$ (C) $\left(\sum_{r=0}^n {}^nC_r \right)^3$ (D) $\sum_{r=0}^n ({}^nC_r)^3$
- If $y = 2\cot^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + x$ then $\int \frac{x^2 dx}{(x^2 - 4) \sin x + 4x \cos x} =$
 (Where C is constant of integration)
 (A) $\ln|\operatorname{cosec} 2y + \cot y| + C$ (B) $\ln|\operatorname{cosec} 2y - \cot y| + C$
 (C) $\ln|\operatorname{cosec} y + \cot y| + C$ (D) $\ln|\operatorname{cosec} y - \cot y| + C$
- Consider a curve $|x| + |y| = 1$ such that lines $y = mx$, $y = nx$ make points of intersection in the same quadrant. Let A, B be two such points lying in the same quadrant such that OA, AB, OB are in A.P. If θ is angle between OA and OB then the maximum angle θ is (0 is origin)
 (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) None of these
- n balls are arranged to form an equilateral triangle such that first row consists of 1 ball, second row consist of 2 balls, third row consists of 3 balls and so on 49 more balls are added to form a square. If each side of square contains 3 balls more the number of balls each side of the equilateral triangle contain then $n =$
 (A) 10 (B) 20 (C) 50 (D) 15
- A line L cuts the lines AB, AC and AD of a parallelogram ABCD at points B_1 , C_1 and D_1 respectively. If $\overrightarrow{AB_1} = \lambda_1 \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD_1} = \lambda_2 \overrightarrow{AD}$ and $\overrightarrow{AC_1} = \lambda_3 \overrightarrow{AC}$ then $\frac{1}{\lambda_3} =$
 (A) $\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$ (B) $\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}$ (C) $-\lambda_1 + \lambda_2$ (D) $\lambda_1 + \lambda_2$
- If $[x^3 + x^2 + x + 1] = [x^3 + x^2 + 1] + x$, (where $[.]$ denotes the greatest integer function), then number of solutions of the equation $\log|x| = 2 - [x]$ is
 (A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 2

Space for Rough Work

7. Let the circle $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$ cuts rectangular hyperbola with transverse axis along $y = x$ at 4 points A, B, C and D having coordinates (x_i, y_i) , $\ell = 1, 2, 3, 4$ such that origin is centre of hyperbola. If $\ell = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$, $m = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$, $n = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$ then $\frac{m+n}{\ell} =$
- (A) 100 (B) 10 (C) 50 (D) 20
8. If $P = (\tan^{3n+1}\theta - \tan\theta)$ and $Q = \sum_{r=0}^n \frac{\sin 3^r \theta}{\cos 3^{r+1} \theta}$ then
- (A) $P = 3Q$ (B) $P = 2Q$ (C) $2P = Q$ (D) $3P = Q$
9. A, B, C are vertices of a triangle with right angle at A and $P(-4, 0)$; $Q(0, 6)$ are two given points. If the ratio of distances from each vertex to P, to that of Q is 2 : 3, then the centroid of $\triangle ABC$ lies on a circle with radius equal to
- (A) $\frac{4\sqrt{13}}{5}$ units (B) 4 units (C) $\frac{8\sqrt{13}}{5}$ units (D) 8 units
10. A line is drawn from the point $P(1, 1, 1)$ and perpendicular to a line with direction ratios $(1, 1, 1)$ to intersect the plane $x + 2y + 3z = 4$ at Q. The locus of point Q is
- (A) $\frac{x}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+2}{1}$ (B) $\frac{x}{-2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+2}{1}$
- (C) $x = y = z$ (D) $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5}$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.

1. Consider ΔABC whose circumcircle is $|z| = r$ in the argand plane with A, B, C be represented by complex numbers a, b, c respectively. The foot of altitudes from A, B, C meet the opposite side at D, E and F and the altitudes when produced meet the circle $|z| = r$ at L, M and N respectively then which of following is/are correct ?

- (A) centroid of ΔLMN is $\frac{-(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{3abc}$
- (B) the mirror image of orthocenter of ΔABC with respect to BC lies on $|z| = r$
- (C) the mirror image of orthocenter of ΔABC with respect to BC is $-\frac{bc}{a}$
- (D) none of these

2. If $f(x) + f(y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, $\forall x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ and $\int_2^3 \frac{3(f(x))^5 - f(x)}{1 - (f(x))^4} dx = \frac{1}{2} \log \frac{2^\alpha}{3^\beta}$, then

- (A) $\alpha > \beta$ (B) β is prime
- (C) $\alpha < 2\beta$ (D) $(\alpha + \beta)$ is prime

3. Three students A, B, C appear for IIT-JEE exam. Their respective probabilities of clearing the exams being $\frac{3}{10}$, $\frac{1}{2}$ and $\frac{2}{5}$. Each student clearing or not clearing the exam is independent of other. If the probability of A passing the exam be $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) given that only one of the student has cleared the exam, then the least value of $(m + n)$ is greater than

- (A) 10 (B) 20 (C) 40 (D) 80

4. For a given parabola $y^2 = 4ax$, two variable chords PQ and RS at right angles are drawn through the fixed point $A(x_1, y_1)$ inside the parabola, making variable angles θ and α with x-axis. If r_1, r_2, r_3, r_4 are distances of P, Q, R and S from A, then the value of $\frac{1}{r_1 r_2} + \frac{1}{r_3 r_4}$

- (A) independent of θ (B) independent of α
- (C) depends upon both θ & α (D) is a constant

5. Let $f(x) = |(x - 1)| + |(x - 4)| + |(x - 9)| + \dots + |(x - 2401)| + |(x - 2500)| \forall x \in \mathbb{R}$. If m and n denote the number of points of non differentiability of $f(x)$ and number of integral points where $f(x)$ has minimum value respectively then

- (A) $m = 50$ (B) $n = 52$ (C) $m + n = 100$ (D) $m = n = 50$

SEC-3 : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 If no answer is given.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $x, y \in \mathbb{R}$ such that $\cos x \cos y + 2 \sin y + 2 \sin x \cos y = 3$, then find the value of $\tan^2 x + 5 \tan^2 y$.
2. Suppose $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function such that $f(3x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ and $f(2) = 5$, then value of $\int_2^5 \operatorname{sgn}(f(x)) dx$ is equal to (where $\operatorname{sgn}(x)$ represents signum function)
3. If $\log_{245} 175 = a$, $\log_{1715} 875 = b$, then the value of $\frac{1-ab}{a-b}$ is
4. The value of the expression $\lim_{y \rightarrow \infty} ((8y+3)(y+1)(y+2)(y+3)(2y+3)(4y+5)(2y+7))^{1/7} - 2y$ is of the form $\frac{A}{B}$ (Where A, B are coprime number). Then the value $\left[\frac{A}{B} \right]$ (where $[.]$ denotes the greatest integer function), is
5. The plane $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ intersect x-axis, y-axis, z-axis at A, B, C respectively. If the distance between origin and orthocenter of $\triangle ABC$ is equal to k then value of $7k$ is equal to

Space for Rough Work

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
06-06-2021
JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [SCORE-II]**PAPER-1**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 16 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

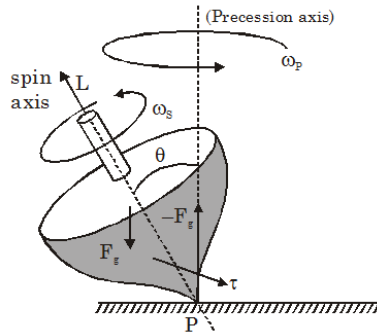
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

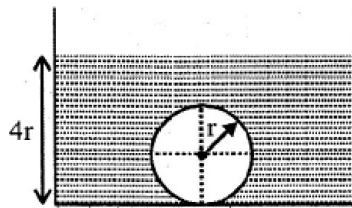
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अग्रगमन (Precession); घूर्णन के कोणीय वेग (चक्रण) तथा बलाघूर्ण द्वारा उत्पन्न कोणीय वेग का परिणाम होता है। यह स्थायी घूर्णन अक्ष के साथ θ कोण बनाने वाली रेखा के सापेक्ष एक कोणीय वेग होता है। प्रदर्शित चित्र में द्रव्यमान m वाला एक लट्ठ अग्रगमन गति कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल F_g के कारण लगने वाले बलाघूर्ण के परिणामस्वरूप इस बलाघूर्ण की दिशा में कोणीय संवेग L में परिवर्तन होता है जिससे यह लट्ठ कोणीय वेग ω_p से गति करने लगता है। इस कोणीय वेग का मान है: (यहाँ r ; घूर्णन बिन्दु 'P' से द्रव्यमान केन्द्र की दूरी है। I_s व ω_s लट्ठ का चक्रण अक्ष के सापेक्ष क्रमशः जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग है।)



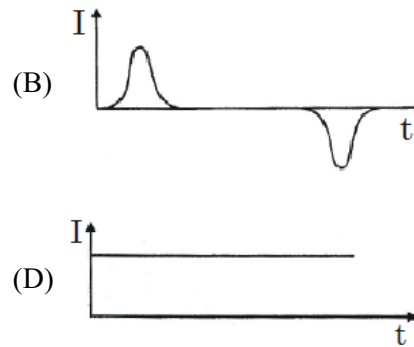
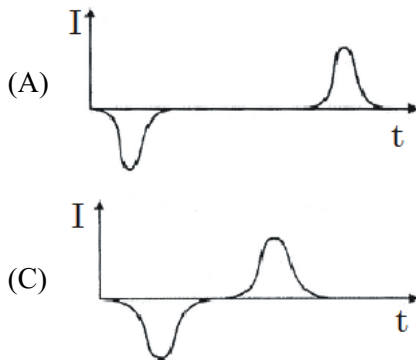
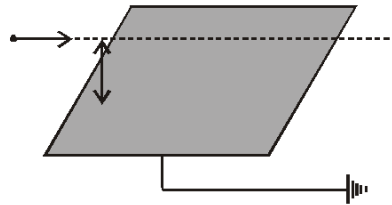
- (A) $\frac{mgr}{I_s \omega_s^2}$ (B) $\frac{mgr^2}{I_s \omega_s^2}$ (C) $\frac{\omega_s I_s}{mgr}$ (D) $\frac{mgr}{\omega_s I_s}$
2. त्रिज्या r वाली एक गोलीय धात्विक गेंद चित्रानुसार ρ घनत्व वाले द्रव से भरे स्थिर पात्र के पैंदे पर स्थित है। गोले के ऊपरी अर्द्धगोलाकार भाग पर दाब (p_0 = वायुमण्डलीय दाब) द्वारा आरोपित बल होगा :-



- (A) $\frac{\pi r^2}{3} [3P_0 + 7\rho g]$ (B) $\frac{\pi r^2}{2} [3P_0 + 7\rho g]$
(C) $\pi r^2 [3P_0 + 7\rho g]$ (D) $2\pi r^2 [3P_0 + 7\rho g]$

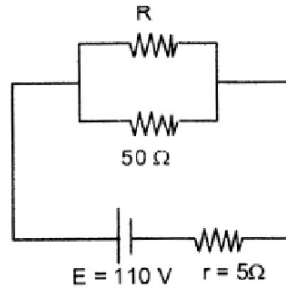
रफ कार्य के लिए जगह

3. एक वास्तविक बिम्ब को 40cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की प्रकाशिक अक्ष से 1 cm ऊपर रखा जाता है। बिम्ब दूरी 60cm है। यदि बिम्ब 10 cm/s चाल से प्रकाशिक अक्ष से दूर लम्बवत् रूप से गति करना प्रारम्भ कर दे तो प्रतिबिम्ब की चाल है:-
- (A) 5 cm/sec (B) 10 cm/sec (C) 20 cm/sec (D) 40 cm/sec
4. बोहर के परमाणु प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में v चाल से चक्कर लगाता है। यह केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। निम्न में से कौनसी राशि, कक्षा की क्वान्टम संख्या पर निर्भर नहीं करती है?
- (A) $\frac{Mr}{Bv}$ (B) $\frac{Br^2}{Mv^2}$ (C) $\frac{Mr^2}{Bv^2}$ (D) $\frac{Mv^2}{Br^3}$
5. समान धातु के दो एकजैसे ब्लॉक क्रमशः 20°C व 80°C पर है। दोनों ब्लॉकों के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, तापमान के साथ बढ़ती है। जब दोनों ब्लॉकों को एक-दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो अंतिम तापमान T_f के संदर्भ में सही कथन चुनिये। (माना परिवेश में कोई ऊष्मा हास नहीं होता है।)
- (A) T_f का मान 50°C होगा।
 (B) T_f का मान 50°C से अधिक होगा।
 (C) T_f का मान 50°C से कम होगा।
 (D) T_f का मान 50°C से अधिक या कम हो सकता है। यह तापमान के साथ विशिष्ट ऊष्मा के परिशुद्ध परिवर्तन पर निर्भर करता है।
6. एक चौड़ी धात्विक प्लेट को एक चालक तार द्वारा भूसंपर्कित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, प्लेट की रैखिक विमाओं की तुलना में बहुत कम दूरी पर प्लेट के ऊपर एक सरल रेखा के अनुदिश नियत वेग से उड़ता है। यदि पृथ्वी से प्लेट में बहने वाली धारा I को धनात्मक माना जाये तो निम्न में से कौनसा आरेख समय के साथ धारा I के परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है?

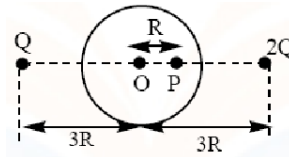


रफ कार्य के लिए जगह

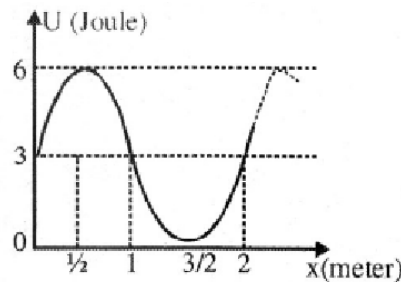
7. एक विद्युत परिपथ में $E = 110 \text{ V}$ विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, एक 5Ω आंतरिक प्रतिरोध तथा स्रोत से दो प्रतिरोधक समान्तर क्रम में जुड़े हुये है। R का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रतिरोध R में अधिकतम शक्ति व्यय हो:-



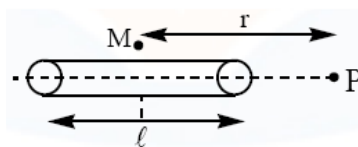
- (A) $\frac{50}{11}$ (B) $\frac{50}{12}$ (C) 50 (D) $\frac{50}{13}$
8. केन्द्र 'O' त्रिज्या $2R$ तथा Q आवेश वाला एक ठोस चालक गोला चित्रानुसार दो बिन्दु आवेशों Q तथा $2Q$ से घिरा हुआ है। चालक गोले के कुल आवेशों के कारण बिन्दु P पर विद्युत क्षेत्र होगा :- ($OP = R$ तथा $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$)



- (A) $\frac{7}{16} \frac{KQ}{R^2}$ दांयी ओर (B) $\frac{1}{8} \frac{KQ}{R^2}$ दांयी ओर
- (C) $\frac{KQ}{R^2}$ दांयी ओर (D) शून्य
9. किसी कण के लिये स्थितिज ऊर्जा वक्र (ज्यावक्रीय) को चित्र में दर्शाया गया है। स्थितिज ऊर्जा y व z निर्देशांको पर निर्भर नहीं करती है। परास $0 < x < 2$ के लिये संगत संरक्षी बल (परिमाण में) का अधिकतम मान $\beta\pi$ है। β का मान ज्ञात कीजिये।



- (A) 3N (B) 6N (C) 4N (D) 8N
10. व्यास d व लम्बाई ℓ ($\ell \gg d$) वाली एक कुचालक बेलनाकार छड़ पर एकसमान पृष्ठीय आवेश घनत्व इस प्रकार विद्यमान है कि बेलन की वक्रिय सतह के ठीक बाहर बिन्दु M पर विद्युत क्षेत्र का मान E_0 है। बिन्दु P ($r \gg \ell$) पर आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिये।



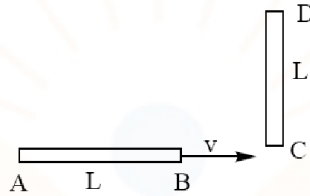
- (A) $E_0 \frac{\ell d}{2r^2}$ (B) $E_0 \frac{\ell d}{4r^2}$ (C) $E_0 \frac{\ell d}{3r^2}$ (D) $E_0 \frac{2\ell d}{r^2}$

रफ कार्य के लिए जगह

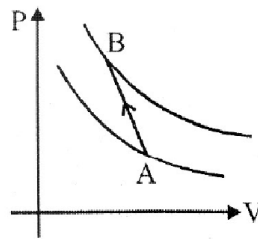
SEC-2 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. लम्बाई L व द्रव्यमान M वाली एक छड़ CD चित्रानुसार एक घर्षणरहित क्षैतिज सतह पर क्षैतिज स्थिति में रखी हुई है। इसी क्षैतिज सतह पर CD के लम्बवत् क्षैतिज स्थिति में ही रखी हुई एक अन्य इसके जैसी छड़ AB सतह के अनुदिश छड़ CD की लम्बवत् दिशा में v वेग से गतिशील है तथा इसका सिरा B , छड़ CD से टकराता है एवं इससे दृढ़तापूर्वक चिपक जाता है। तब



- (A) टक्कर के तुरन्त बाद निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की चाल $\frac{v}{4}$ है।
 (B) टक्कर के तुरन्त बाद निकाय की कोणीय चाल ω का मान $\frac{3v}{5L}$ है।
 (C) टक्कर के तुरन्त बाद निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की चाल $\frac{v}{2}$ है।
 (D) टक्कर के तुरन्त बाद निकाय की कोणीय चाल ω का मान $\frac{5v}{3L}$ है।
2. किसी आदर्श गैस के लिये दो रूद्धोष्म प्रक्रमों को $P - V$ आरेख पर आरेखित किया गया है। A तथा B इन वक्रों पर दो बिन्दु चित्रानुसार स्थित हैं। सही कथन/कथनों को चुनिये।



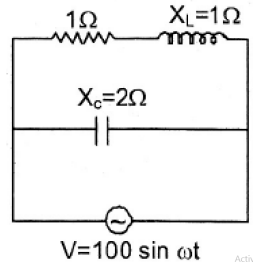
- (A) प्रक्रम AB में निकाय को ऊष्मा दी जाती है।
 (B) प्रक्रम AB में निकाय द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है।
 (C) प्रक्रम AB के दौरान निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, रेखा AB की ढाल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है।
 (D) प्रक्रम AB के दौरान निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन, $P - V$ आरेख पर बिन्दुओं A व B की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

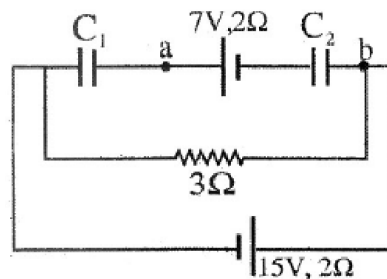
3. सही विकल्प/विकल्पों को चुनिए :-

- (A) दो कलासम्बद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगें कुछ बिन्दुओं पर सदैव समान कला में हो सकती हैं।
- (B) दो अकलासम्बद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के मध्य किसी बिन्दु पर सदैव एक स्थिर कलान्तर होता है।
- (C) दो कलासम्बद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य प्रारम्भिक कलान्तर समय के साथ परिवर्तित हो सकता है।
- (D) दो कलासम्बद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगें कुछ बिन्दुओं पर सदैव विपरीत कला में हो सकती हैं।

4. दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सही कथन/कथनों को चुनिए :-



- (A) परिपथ की प्रतिबाधा 2Ω है।
 - (B) परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है।
 - (C) प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का शिखर मान $50\sqrt{2}$ A है।
 - (D) स्रोत द्वारा दी गई औसत शक्ति 2500W है।
5. प्रदर्शित परिपथ में $C_1 = 11\mu\text{F}$ तथा $C_2 = 5\mu\text{F}$ है। स्थायी अवस्था में



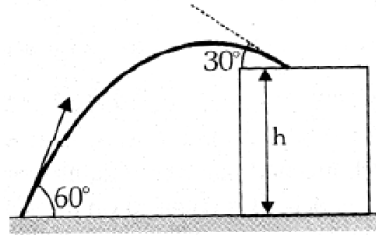
- (A) C_1 पर विभवान्तर 5V है।
- (B) C_2 पर विभवान्तर 2V है।
- (C) बिन्दुओं a व b के मध्य विभवान्तर 4V है।
- (D) 15 V की बैटरी के सिरों के मध्य विभवान्तर 9V है।

रफ कार्य के लिए जगह

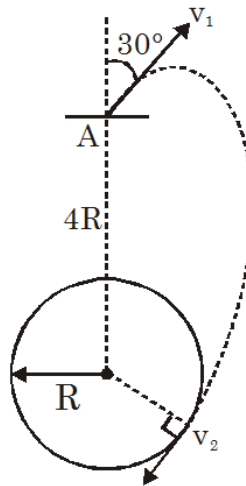
SEC-3 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. धरातल से 60° कोण पर प्रक्षेपित एक पत्थर, h ऊँचाई की ईमारत की छत से 30° कोण पर टकराती है। पत्थर के प्रक्षेपण की चाल यदि $\sqrt{Ngh}$ हो तो N का मान ज्ञात कीजिये।



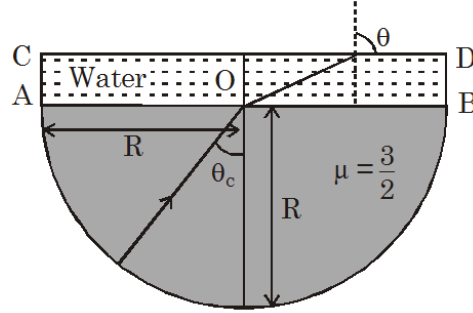
2. एक कण को पृथ्वी के केन्द्र से $4R$ दूरी पर स्थित एक बिन्दु A से चित्रानुसार बिन्दु A व पृथ्वी के केन्द्र को जोड़ने वाली रेखा से 30° की दिशा में v_1 चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कण, पृथ्वी की सतह से स्पर्शीय रूप से गुजरे तो चाल v_1 का मान ज्ञात कीजिये। इन दोनों के मध्य केवल गुरुत्वाकर्षण पर ही विचार करें। अपना उत्तर $\frac{1000X}{\sqrt{2}}$ m/s में परिवर्तित कर X का मान ज्ञात कीजिये। ($\frac{GM}{R} = 6.4 \times 10^7 \text{ m}^2/\text{s}^2$ लें)



3. दो स्वरित्रों A तथा B की मूल आवृत्ति 85 Hz है तथा ये प्रेक्षक O के विपरीत ओर स्थित हैं। ये स्थिर प्रेक्षक O के सापेक्ष 10 m/s वेग से गति करते हैं। स्वरित्र A प्रेक्षक से दूर जबकि स्वरित्र B प्रेक्षक की ओर गति करता है। स्वरित्र A की गति की दिशा में हवा 10 m/s चाल से बह रही है। प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित विस्पन्द आवृत्ति (हर्ट्ज में) ज्ञात कीजिए। [वायु में ध्वनि की चाल 340 m/s लें,]

रफ कार्य के लिए जगह

4. काँच ($\mu = 3/2$) में गतिशील एक प्रकाश किरण क्रांतिक कोण θ_c पर क्षैतिज काँच-वायु सतह पर आपतित होती है। यदि काँच-वायु सतह पर जल ($\mu = 4/3$) वाली एक पतली परत उड़ेली जाती है तो प्रकाश किरण जल-वायु सतह पर अभिलम्ब से π/k रेडियन कोण पर इस बिन्दु पर वायु में प्रवेश कर जाती है। k का मान ज्ञात कीजिये।



5. एक ठोस का आयतन v_0 है जब बाह्य दाब p_0 है। पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B है। अब दाब को p तक बढ़ाया जाता है। अब पदार्थ में प्रति इकाई आयतन संचित अतिरिक्त ऊर्जा $\frac{3(p^2 - p_0^2)}{zB}$ हो तो z का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

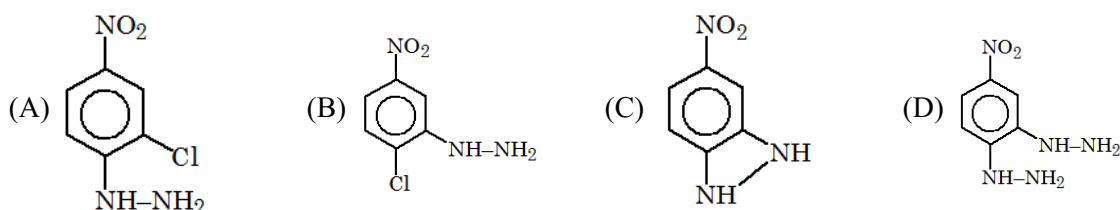
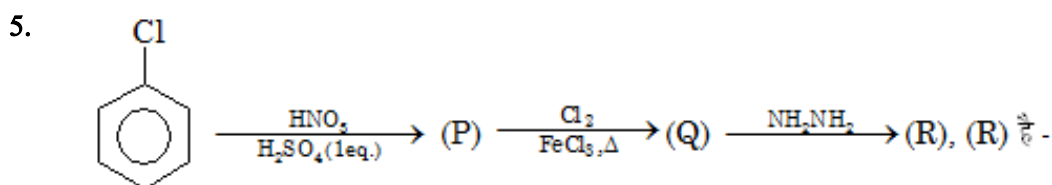
CHEMISTRY
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

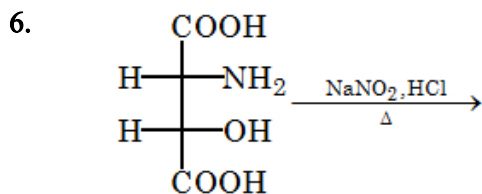
पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

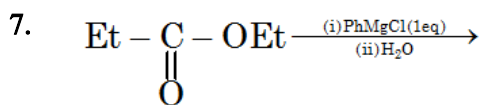
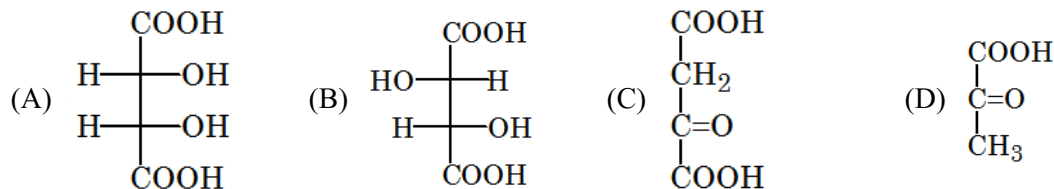
- अधिकतम चुम्बकीय क्वाण्टम संख्या, +2 मान की एक कक्षा में उपस्थित एक बोहर इलेक्ट्रॉन द्वारा बनायी गयी तरंगों की संख्या है
(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1
- निम्न में से कौन सी स्थिति में एक वास्तविक गैस, एक आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है –
(A) 'a' तथा 'b' बहुत अधिक हों (B) 'a' तथा 'b' बहुत कम हों
(C) 'a' अधिक तथा 'b' कम हों (D) 'a' कम तथा 'b' अधिक हों
- यदि यौगिक $\text{NaHC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 4\text{Al}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{FeC}_2\text{O}_4$ का संयोजकता गुणांक (n-factor) अम्ल क्षार अनुमापन में x है KMnO_4 के साथ रेडॉक्स अनुमापन में y है तो y/x का मान है –
(A) 8.4 (B) 9 (C) 11.25 (D) 12
- एक अमोनिया-अमोनियम क्लोराइड बफर जिसमें $[\text{NH}_3] = 0.25\text{M}$ है का pH का मान 9 है यदि 500 ml 0.1 M KOH को 200 ml बफर विलयन ($K_b = 2 \times 10^{-5}$) में मिलाया जाता है तो नयी pH क्या होगी। $[\log 2 = 0.3]$
(A) 8.4 (B) 9.6 (C) 5.6 (D) 4.4



रफ कार्य के लिए जगह

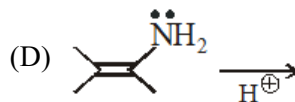
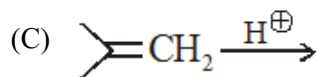
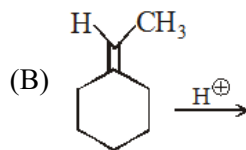
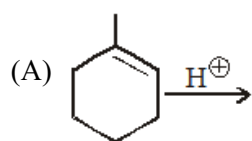


दी गयी अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है -



P_1 (कीटोन) + P_2 (ऐल्कोहॉल) उपरोक्त अभिक्रिया के उत्पाद के सन्दर्भ में सही विकल्प है-

- (A) P_1 धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा
 (B) उत्पाद P_2 गर्म किये जाने पर CO_2 देगा
 (C) उत्पाद P_1 , NH_2OH के साथ केवल एक आक्जिम (oxime) देगा
 (D) उत्पाद P_1 , CH_3MgBr के साथ अभिक्रिया के बाद जलअपघटन पर ऐल्कोहॉल देगा
8. सामान्यतः हीरे उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। हीरे के इस गुण का प्रयोग किया जा सकता है-
- (A) हीरों की कठोरता के आँकलन में
 (B) हीरों का अपवर्तनांक निर्धारित करने में
 (C) यह ज्ञात करने में कि दिया गया हीरा नकली है या असली
 (D) इसकी रासायनिक सक्रियता निर्धारित करने में
9. निम्न में से कौन, 2° कार्बधनायन बनायेगा



10. कठोर जल में सामान्य साबुन की तुलना में संश्लेषित डिटर्जेंट अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि-

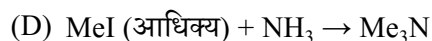
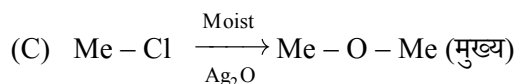
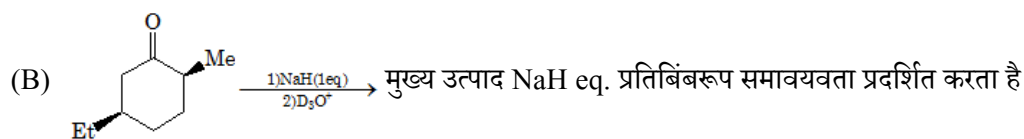
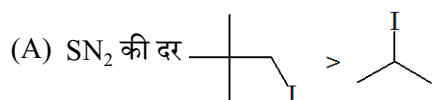
- (A) वे जल में अत्यधिक विलेयशील होते हैं
 (B) उनके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में विलेयशील है
 (C) उनके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में अविलेयशील है
 (D) वे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों को स्थायी संकुल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न में से रासायनिक अवशोषण का अभिलक्षण कौन सा है/हैं-
(A) यह अनुत्क्रमणीय है (B) यह विशिष्ट है
(C) यह बहुपरतीय प्रक्रम है (D) अधिशोषण की उष्मा का परिमाण 80-240 kJ है
- निम्न में से ऐसे यौगिक बताइये जो गर्म किये जाने पर धात्विक अवशेष उत्पादित करते हैं
(A) Ag_2CO_3 (B) HgO (C) BaO_2 (D) $\text{Ba}(\text{N}_3)_2$
- गलत विकल्प चुनिए -



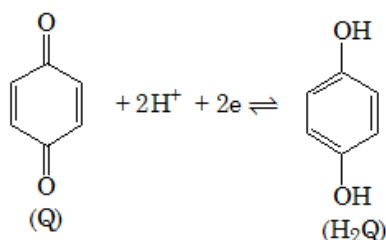
- संकरण के लिए सही विकल्प चुनिए
(A) संकर कक्षक में जैसे-जैसे % s- लक्षण बढ़ता है, बंध कोण बढ़ता है
(B) संकर कक्षक में जैसे-जैसे % s- लक्षण घटता है, बंध सामर्थ्य बढ़ती है
(C) संकर कक्षक में जैसे-जैसे % s- लक्षण बढ़ता है, विद्युतऋणता बढ़ती है
(D) संकर कक्षक में जैसे-जैसे % s- लक्षण बढ़ता है, कक्षक लम्बाई घटती है
- निम्न में से कौन से कथन सही है
(A) $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ की तुलना में $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ कम स्थायी है
(B) $[\text{Ag}(\text{en})]^+$ की तुलना में $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ अधिक स्थायी है
(C) AgCl , सान्द्र HCl में विलेयशील है
(D) जब AgCl को NH_4OH में विलेय करने के बाद $\text{KI}(\text{aq.})$ मिलाया जाता है तो यह AgI में परिवर्तित हो जाता है

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. hcp इकाई सेल में, $14R\sqrt{\frac{2}{3}}$ की दूरी के मध्य उपस्थित परतों की कुल संख्या बताईये (प्रथम व अन्तिम परत को भी सम्मिलित करते हुए)
2. क्वीनहाइड्रोन एक अल्प विलेयशील, एक से एक (one-to-one) योगात्मक यौगिक है जो हाइड्रोक्विनोन तथा क्विनोन द्वारा निर्मित होता है। जब ठोस क्वीनहाइड्रोन को जलीय माध्यम में विलेय किया जाता है तो हाइड्रोक्विनोन तथा क्विनोन, समान सान्द्रता में प्राप्त होते हैं। यदि प्लेटिनम का एक तार विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड का विभव, निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा निर्धारित होता है :



जहाँ Q क्विनोन को तथा H_2Q , हाइड्रोक्विनोन को प्रदर्शित करता है। इस अर्द्ध सेल अभिक्रिया का E° मान, संतृप्त केलोमल संदर्भ इलेक्ट्रोड (SCE) के संदर्भ से $+0.46\text{V}$ है, क्योंकि क्वीनोन-हाइड्रोक्विनोन अर्द्ध अभिक्रिया का विभव हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता पर निर्भर करता है। इस तंत्र का pH मापन के लिए प्रयोग किया जाना सम्भव है। अज्ञात pH के विलयन का एक नमूना जो क्विनोहाइड्रोन के साथ संतृप्त है, में एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डुबोया गया है। यदि ऐसे इलेक्ट्रोड का विभव SCE के सन्दर्भ से $+0.22\text{V}$ होना पाया गया है तो नमूना विलयन की pH क्या थी

[Given : $\frac{2.303 RT}{F} = 0.06$]

3.

एक मोल द्वारा उत्पादित, आयोडोफार्म अणुओं की संख्या है
4. दो तत्वों A तथा B की विद्युतऋणता के मध्य अन्तर, 0.5 है। एकल A-B में उपस्थित प्रतिशत आयनिक लक्षण का परिमाण (निकटतम) क्या होगा?
5. PCl_5 , P_4O_{10} के साथ क्रिया कर केवल एक उत्पाद देता है। संतुलित अभिक्रिया में एक मोल P_4O_{10} के साथ क्रिया के लिए आवश्यक PCl_5 के अणुओं की संख्या क्या होगी ?

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\left[\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 + \left(\sqrt{y} + \frac{1}{\sqrt{y}} \right)^2 + \left(\sqrt{xy} + \frac{1}{\sqrt{xy}} \right)^2 - 4 \right]^n$ के प्रसार में x तथा y से स्वतंत्र पद होगा
(A) $\left(\sum_{r=0}^n {}^nC_r \right)^2$ (B) $\sum_{r=0}^n ({}^nC_r)^2$ (C) $\left(\sum_{r=0}^n {}^nC_r \right)^3$ (D) $\sum_{r=0}^n ({}^nC_r)^3$
2. यदि $y = 2\cot^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + x$ हो, तो $\int \frac{x^2 dx}{(x^2 - 4) \sin x + 4x \cos x} =$
(जहाँ C, समाकलन अचर है)
(A) $\ln|\operatorname{cosec} 2y + \cot y| + C$ (B) $\ln|\operatorname{cosec} 2y - \cot y| + C$
(C) $\ln|\operatorname{cosec} y + \cot y| + C$ (D) $\ln|\operatorname{cosec} y - \cot y| + C$
3. माना एक वक्र $|x| + |y| = 1$ इस प्रकार है कि रेखाये $y = mx$, $y = nx$ समान चतुर्थांश में प्रतिच्छेदित बिन्दु बनाती है। माना समान चतुर्थांश में स्थित दो ऐसे बिन्दु A, B इस प्रकार है कि OA, AB, OB समान्तर श्रेढ़ी में है। यदि OA तथा OB के मध्य कोण θ हो, तो अधिकतम कोण θ होगा (0 मूलबिन्दु है)
(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) इनमें से कोई नहीं
4. n गेंदों को समबाहु त्रिभुज निर्मित करने के लिये इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम पंक्ति में 1 गेंद, दूसरी पंक्ति में 2 गेंद, तीसरी पंक्ति में 3 गेंद विद्यमान है इसी प्रकार 49 गेंदों को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर स्थित गेंदों की संख्या से 3 गेंदें अधिक है, तो $n =$
(A) 10 (B) 20 (C) 50 (D) 15
5. एक रेखा L समान्तर चतुर्भुज की रेखाओं AB, AC तथा AD को क्रमशः बिन्दु B_1 , C_1 तथा D_1 पर काटती है। यदि $\overrightarrow{AB_1} = \lambda_1 \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD_1} = \lambda_2 \overrightarrow{AD}$ तथा $\overrightarrow{AC_1} = \lambda_3 \overrightarrow{AC}$ हो, तो $\frac{1}{\lambda_3} =$
(A) $\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$ (B) $\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2}$ (C) $-\lambda_1 + \lambda_2$ (D) $\lambda_1 + \lambda_2$
6. यदि $[x^3 + x^2 + x + 1] = [x^3 + x^2 + 1] + x$, (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) हो, तो समीकरण $\log[x] = 2 - [x]$ के हलों की संख्या होगी
(A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 2

रफ कार्य के लिए जगह

7. माना वृत्त $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$, रेखा $y = x$ के अनुदिश अनुप्रस्थ अक्ष के साथ समकोणीय अतिपरवलय को 4 बिन्दुओं A, B, C तथा D पर काटता है जिसके निर्देशांक (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3, 4$ है ताकि अतिपरवलय का केन्द्र मूलबिन्दु हो। यदि $\ell = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$, $m = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$, $n = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_4^2$ हो, तो $\frac{m+n}{\ell} =$
- (A) 100 (B) 10 (C) 50 (D) 20
8. यदि $P = (\tan^{3n+1}\theta - \tan\theta)$ तथा $Q = \sum_{r=0}^n \frac{\sin 3^r \theta}{\cos 3^{r+1} \theta}$ हो, तो
- (A) $P = 3Q$ (B) $P = 2Q$ (C) $2P = Q$ (D) $3P = Q$
9. एक त्रिभुज के शीर्ष A, B, C है जिसका समकोण A पर है तथा दो दिये गये बिन्दु $P(-4, 0)$; $Q(0, 6)$ है। यदि प्रत्येक शीर्ष से P तथा Q की दूरी का अनुपात 2 : 3 है, तो ΔABC का केन्द्रक एक वृत्त पर स्थित है जिसकी त्रिज्या होगी
- (A) $\frac{4\sqrt{13}}{5}$ units (B) 4 units (C) $\frac{8\sqrt{13}}{5}$ units (D) 8 units
10. बिन्दु $P(1, 1, 1)$ से एक रेखा खींची गई है तथा एक रेखा के लम्बवत् है जिसके दिक् अनुपात $(1, 1, 1)$ है जो समतल $x + 2y + 3z = 4$ को काटती है। तब बिन्दु Q का बिन्दुपथ होगा
- (A) $\frac{x}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+2}{1}$ (B) $\frac{x}{-2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+2}{1}$
- (C) $x = y = z$ (D) $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5}$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना ΔABC जिसका आर्गण्ड समतल में परिवृत्त $|z| = r$ है जो सम्मिश्र संख्याओं a, b, c द्वारा क्रमशः A, B, C को दर्शाता है। बिन्दु A, B, C से डाले गये शीर्ष लम्ब के पाद, सम्मुख भुजाओं के बिन्दु D, E तथा F पर मिलते हैं तथा शीर्षलम्ब को जब आगे बढ़ाया जाता है। तब वृत्त $|z| = r$ को क्रमशः L, M तथा N पर मिलता है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे?
(A) ΔLMN का केन्द्रक $-\frac{(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{3abc}$ होगा
(B) भुजा BC के सापेक्ष ΔABC के लम्बकेन्द्र का दर्पण प्रतिबिम्ब $|z| = r$ पर स्थित होगा
(C) भुजा BC के सापेक्ष ΔABC के लम्बकेन्द्र का दर्पण प्रतिबिम्ब $-\frac{bc}{a}$
(D) इनमें से कोई नहीं होगा
- यदि $f(x) + f(y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \forall x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ तथा $\int_2^3 \frac{3(f(x))^5 - f(x)}{1 - (f(x))^4} dx = \frac{1}{2} \log \frac{2^\alpha}{3^\beta}$ हो, तो
(A) $\alpha > \beta$ (B) β अभाज्य होगा (C) $\alpha < 2\beta$ (D) $(\alpha + \beta)$ अभाज्य होगा
- IIT-JEE परीक्षा के लिये 3 छात्र उपस्थित हैं। इनके परीक्षा पास करने की प्रायिकतायें क्रमशः $\frac{3}{10}, \frac{1}{2}$ तथा $\frac{2}{5}$ है। परीक्षा पास करने या न पास करने वाला प्रत्येक छात्र एक-दूसरे से स्वतंत्र है। यदि A के परीक्षा पास करने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) है यह दिया गया है कि छात्रों में से केवल एक छात्र परीक्षा पास करता है, तो $(m + n)$ का न्यूनतम मान निम्न से अधिक होगा
(A) 10 (B) 20 (C) 40 (D) 80
- दिये गये परवलय $y^2 = 4ax$ के लिये, दो चर जीवायें PQ तथा RS समकोण पर, परवलय के अन्दर स्थित नियत बिन्दु $A(x_1, y_1)$ से खींची जाती है जो x -अक्ष के साथ θ तथा α कोण बनाती है। यदि बिन्दु A से P, Q, R तथा S की दूरी r_1, r_2, r_3, r_4 है, तो $\frac{1}{r_1 r_2} + \frac{1}{r_3 r_4}$ का मान होगा
(A) θ से स्वतंत्र (B) α से स्वतंत्र
(C) θ तथा α दोनों पर आश्रित (D) अचर
- माना $f(x) = |(x - 1)| + |(x - 4)| + |(x - 9)| + \dots + |(x - 2401)| + |(x - 2500)| \forall x \in \mathbb{R}$ है। यदि $f(x)$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या तथा पूर्णाकीय बिन्दुओं की संख्या जहाँ $f(x)$ का मान न्यूनतम है क्रमशः m तथा n से दर्शाते हैं, तो
(A) $m = 50$ (B) $n = 52$ (C) $m + n = 100$ (D) $m = n = 50$

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $x, y \in \mathbb{R}$ इस प्रकार है कि $\cos x \cos y + 2 \sin y + 2 \sin x \cos y = 3$ हो, तो $\tan^2 x + 5 \tan^2 y$ का मान होगा।
- माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक संतत फलन इस प्रकार है कि $f(3x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ तथा $f(2) = 5$ हो, तो $\int_2^5 \operatorname{sgn}(f(x)) dx$ का मान होगा जहाँ $\operatorname{sgn}(x)$ सिग्नम फलन को दर्शाता है।
- यदि $\log_{245} 175 = a$, $\log_{1715} 875 = b$ हो, तो $\frac{1-ab}{a-b}$ मान होगा
- व्यंजक $\lim_{y \rightarrow \infty} ((8y+3)(y+1)(y+2)(y+3)(2y+3)(4y+5)(2y+7))^{1/7} - 2y$ का मान $\frac{A}{B}$ के रूप में है (जहाँ A, B सहअभाज्य संख्यायें हैं) तब $\left\lfloor \frac{A}{B} \right\rfloor$ का मान होगा (जहाँ $\lfloor . \rfloor$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- समतल $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$, x-अक्ष, y-अक्ष, z-अक्ष को क्रमशः A, B, C पर काटता है। यदि $\triangle ABC$ के मूलबिन्दु तथा लम्बकेन्द्र के मध्य दूरी k हो, तो 7k का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह